

Análisis de Rendimiento de Aplicación Web con Nginx

Elena Cusac Ortigosa



Automatización y despliegue de arquitectura

2ºDAW

Curso 2026-2027

Índice

1. Pruebas de carga y concurrencia sobre el servidor.....	3
2. Rendimiento del hardware.....	4

1. Pruebas de carga y concurrencia sobre el servidor

Parámetro	Carga baja	Carga media	Carga alta
Peticiones	100	1.000	5.000
Concurrencia	5	10	50
Peticiones completadas	100	1.000	5.000
Peticiones fallidas	0	0	0
Tiempo total	0,027 s	0,213 s	0,786 s
Peticiones/segundo	3.655,64	4.689,68	6.362,07
Tiempo medio/petición	1,368 ms	2,132 ms	7,859 ms
Transferencia	2.909,52 KB/s	3.732,51 KB/s	5.063,56 KB/s
Tiempo mínimo	1 ms	1 ms	2 ms
Tiempo medio	1 ms	2 ms	8 ms
Tiempo máximo	3 ms	22 ms	15 ms
99 % de peticiones	3 ms	19 ms	12 ms
Disponibilidad durante prueba	100 %	100 %	100 %

Durante las pruebas realizadas no se produjeron peticiones fallidas. Tanto con 100 peticiones y una concurrencia de 5 conexiones como con 1.000 peticiones y una concurrencia de 10 conexiones, el porcentaje de peticiones atendidas correctamente fue del 100 %. Esto indica que la configuración actual de Nginx y PHP-FPM es capaz de gestionar la carga utilizada durante las pruebas sin producir errores.

2. Rendimiento del hardware

Recurso	Necesidad estimada/observada	Descripción
Ancho de banda	≈ 5 MB/s	En la prueba de mayor carga se alcanzó una tasa de transferencia de 5.063,56 KB/s, procesando 5.000 peticiones con 50 conexiones simultáneas. Es un valor obtenido en localhost.
Disco duro	≈ 1 GB mínimo	Necesario para almacenar la imagen Docker, Nginx, PHP-FPM, archivos de configuración, código de la aplicación y logs. Se recomienda disponer de margen adicional para futuras modificaciones y registros.
Memoria RAM	≈ 128–256 MB recomendados	Durante las pruebas el contenedor utilizó aproximadamente 19 MiB de RAM, incluso con carga elevada. Se recomienda reservar entre 128 y 256 MB para disponer de margen suficiente durante el funcionamiento.
CPU	Carga máxima observada: 82,57 %	Se observó un uso elevado de CPU durante la prueba de 5.000 peticiones y 50 conexiones simultáneas. Es el recurso que presenta mayor utilización durante las pruebas.

A partir de los resultados obtenidos, no es necesario realizar modificaciones en la configuración actual de Nginx para la carga utilizada en estas pruebas. El servidor ha sido capaz de atender todas las peticiones correctamente y mantener tiempos de respuesta reducidos. Sin embargo, en un entorno de producción con un número de usuarios y peticiones considerablemente mayor sería recomendable realizar pruebas adicionales y monitorizar especialmente el consumo de CPU y Memoria RAM.